

蒸發式冷卻系統_出風出水溫度

<https://gemini.google.com/app/b7b56cc39c2c9092>

User prompt: 蒸發性冷卻與出風溫度及出水溫度的關係

Response: 作為冷凍空調技師與熱力學學者，我將從熱傳學與空氣動力學的工程視角，為您深度剖析「蒸發性冷卻」系統中，空氣物理性質、出風溫度與出水溫度之間的耦合關係。

在熱力學上，蒸發冷卻本質上是一個「絕熱飽和過程 (Adiabatic Saturation Process)」或稱「等焓蒸發過程」。以下為您拆解核心物理機制：

一、蒸發冷卻與「出風溫度」的耦合關係

- 物理機制（等焓降溫加濕）** 當戶外未飽和的熱空氣（進風乾球溫度 $D1$ ）穿過濕潤的水簾時，空氣中的顯熱會傳遞給水流，促使水分子蒸發。蒸發所需的汽化熱完全來自空氣本身，導致空氣的乾球溫度下降，而吸收水分後其相對濕度與含濕量（Humidity Ratio）則會上升。整個過程在空氣性質圖（濕空氣線圖）上是沿著「等焓線 (Constant Enthalpy Line)」向左上方移動。
- 出風溫度 ($D2$) 的決定方程式** 空氣經蒸發冷卻後的極限理論出風溫度，就是進風條件的濕球溫度 (Wet-bulb Temperature, $W1$)。但在實務工程上，由於空氣與水簾接觸時間有限，系統會存在一個「冷卻效率 (Cooling Efficiency, η)」。其工程計算式如下：

$$D2 = D1 - \eta \times (D1 - W1)$$

- 乾濕球溫差 ($D1 - W1$) 的影響：**戶外空氣越乾燥（相對濕度越低），乾濕球溫差就越大，蒸發降溫的潛力與幅度就越顯著。相反地，若遇上雷陣雨或高濕天氣（相對濕度 $>85\%$ ），降溫效果將幾近於零。
- 水簾厚度與風速的影響：**以標準 150mm (6英吋) 厚之波紋纖維水簾而言，在最佳設計表面風速 1.5 m/s 下，冷卻效率 η 約可穩定達到 85%。

段落結論：出風乾球溫度取決於外氣的濕球溫度與水簾的冷卻效率；外氣越乾燥，出風降溫的幅度越顯著。驗證與參考來源：

- ASHRAE - Evaporative Cooling Equipment: <https://www.ashrae.org>
- ASABE EP406 - Heating, Ventilating and Cooling Greenhouses: <https://www.asabe.org>

二、蒸發冷卻與「出水溫度」的動態平衡

在閉迴路循環水簾系統中，出水溫度（即流經水簾後回流至水槽的循環水溫）並非任意變動，而是會受到空氣性質的牽引，最終趨近於一個穩定值：

1. **出水溫度趨於「進風濕球溫度 ($W1$)**」 當系統啟動一段時間並達到熱平衡後，循環水在不斷與空氣進行質傳（蒸發）與傳熱（顯熱交換）的過程中，**出水溫度（與整個水槽的循環水溫）會自發性地穩定在進風空氣的濕球溫度 ($W1$) 附近**。
2. **水體不需額外製冷的原因** 在工程設計中，我們不需要特地去冷凍這些循環水。這是因為只要水分子持續蒸發，水體本身就會維持在低於空氣乾球溫度的狀態（即濕球溫度）。如果刻意加入冰水，雖然初期能微幅增加顯熱交換，但會迅速壓抑水分子的蒸發驅動力（降低質傳率），且耗費巨大的冰水主機電力，這在經濟與熱力學效益上是不符合成本的。
3. **實務控制點：補給水與排污** 雖然出水溫度會維持在 $W1$ ，但隨著水分大量蒸發（例如每小時蒸發數百公升的水），水中的礦物質與導電度（EC值）會急劇升高。為了防止水簾結垢堵塞，必須維持約蒸發量 1.2 倍的補給水量進行定期排污（Blowdown），補給水（通常為常溫地下水或自來水）的注入會對出水溫度產生微幅的擾動，但隨即又會被空氣的濕球溫度所主導。

段落結論：系統達到熱平衡後，循環出水溫度會自發性地趨近於進風空氣的濕球溫度，無需額外對水體進行人為製冷。**驗證與參考來源：**

- 國際農業工程規範 ASABE EP270.5: <https://www.asabe.org>
- 台灣農業部設施農業操作指引: <https://www.moa.gov.tw>

三、技師實務情境應用實例

【情境案場】：台灣南部某大型現代化密閉式畜牧農舍（隧道式通風設計）

- **外氣設計條件（夏季尖峰時段）：**乾球溫度 $D1=34.0^{\circ}\text{C}$ ，相對濕度 $RH1=65\%$ 。
- **空氣性質檢索：**查閱濕空氣線圖，此時空氣的**濕球溫度 $W1=28.1^{\circ}\text{C}$** 。
- **設備選型：**選用標準 150mm 厚波紋纖維水簾，設定冷卻效率 $\eta=85\%$ 。

【工程計算與結果】：

1. **出風溫度（水簾離風溫度 $D2$ ）：**

$$D2=34.0-0.85\times(34.0-28.1)=28.98^{\circ}\text{C}\approx 29.0^{\circ}\text{C}$$

此時，經過水簾剛進入農舍內的風溫成功由 34.0°C 降低至 **29.0°C** ，相對濕度則提升至約 **92%**。

2. **出水溫度（循環水溫）：**系統運轉約 15~20 分鐘達到熱平衡後，回流至水槽的出水溫度會維持在 **28.1°C** （即外氣濕球溫度）。

3. **場案環控控制邏輯（技師核心關鍵）：**當空氣以 29.0°C 從前端進入農舍，流經 100 公尺長的長條形農舍並移走內部牲畜的顯熱後，末端排風扇處的風溫會產生溫升（設計容許溫升 $\Delta T=2.5^{\circ}\text{C}$ ，即末端空氣約 31.5°C）。為了抵銷後端較高的溫度，現場環控大腦（PLC）必須連動啟動後端的負壓壁扇，將全室斷面流速拉高至 **2.2 m/s**。透過高風速帶來的「風冷效應（Wind Chill Effect）」，能為室內生物提供相當於調降 3~5°C 的體感溫度，以確保整體環控確效。

段落結論：透過精準計算乾球、濕球溫度與冷卻效率，可將 34°C 外氣冷卻至 29°C 出風，並維持 28.1°C 水溫，再搭配 2.2 m/s 隧道式風速即可完美抵銷熱緊迫。**驗證與參考來源：**

- ASHRAE Handbook - Fundamentals (Chapter 14, Mass Transfer): <https://www.ashrae.org>
- 中興大學生物產業機電工程學系-設施環境控制研究室: <https://www.nchu.edu.tw>